Dá para antecipar um grande vinho só pela química?

Prevendo a qualidade de vinhos a partir de medidas de laboratório

Tech Challenge · Fase 2 · Data Analytics

≥ 7

nota que define um vinho de alta qualidade

O objetivo é priorizar a análise, não substituir o enólogo

1

Medidas de laboratório

acidez, álcool, sulfatos, SO_2...

2

Estimativa da chance de nota alta

a partir de 11 medidas por vinho

3

Lista de lotes priorizada

quem merece degustação primeiro

4

Enólogo decide

a decisão continua humana

A nota do vinho é uma opinião humana. A estimativa serve de apoio à decisão — nunca de decisão automática.

1.143 vinhos, 11 medidas químicas e uma nota de provadores

1.143

vinhos tintos analisados

11

medidas físico-químicas por vinho

0

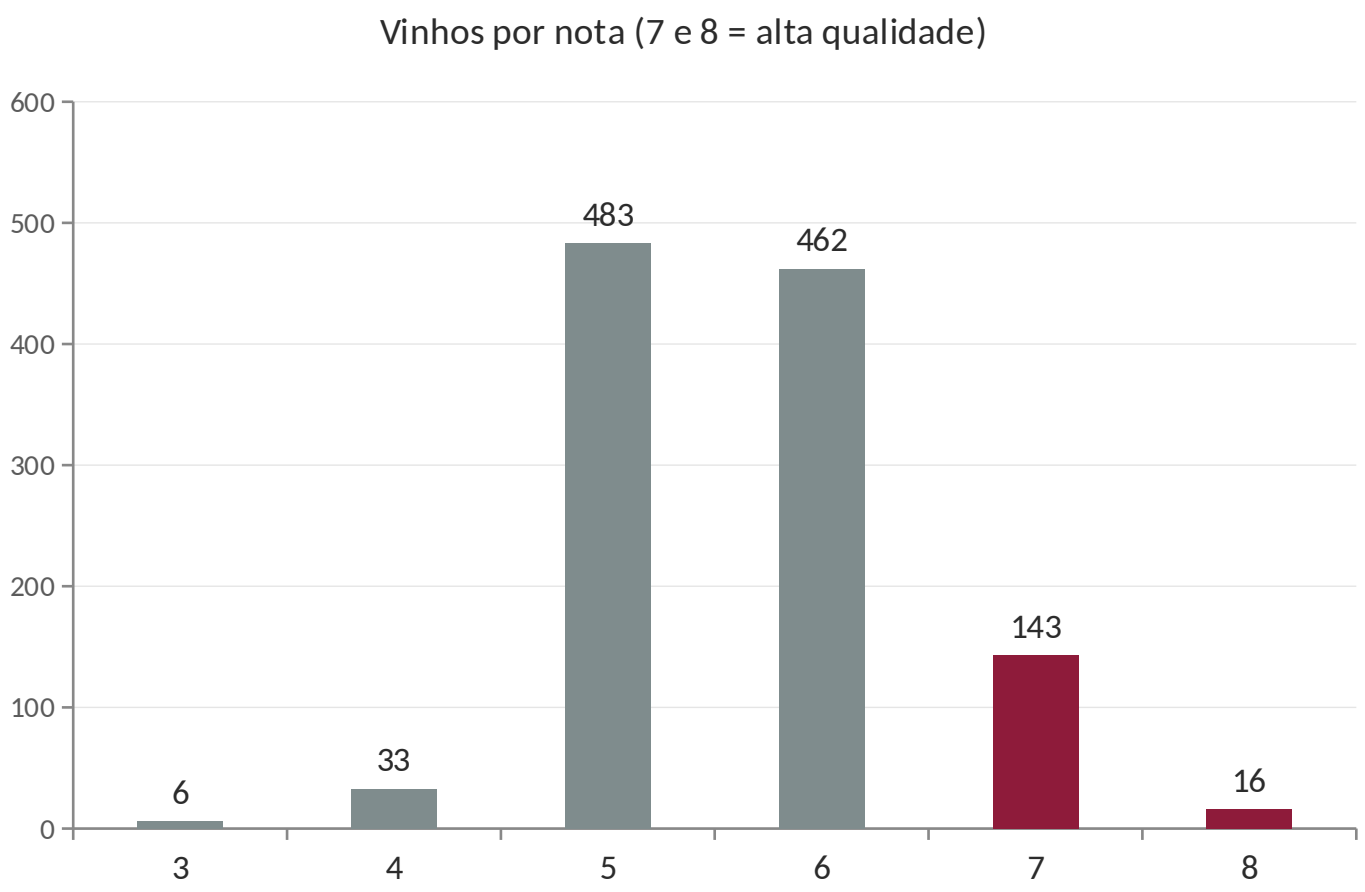
valores faltantes

125

linhas repetidas (10,9%)

Base: WineQT.csv · notas de 3 a 8 · linhas repetidas removidas antes de avaliar os modelos

Alta qualidade = nota 7 ou mais — e só 13,9% chegam lá



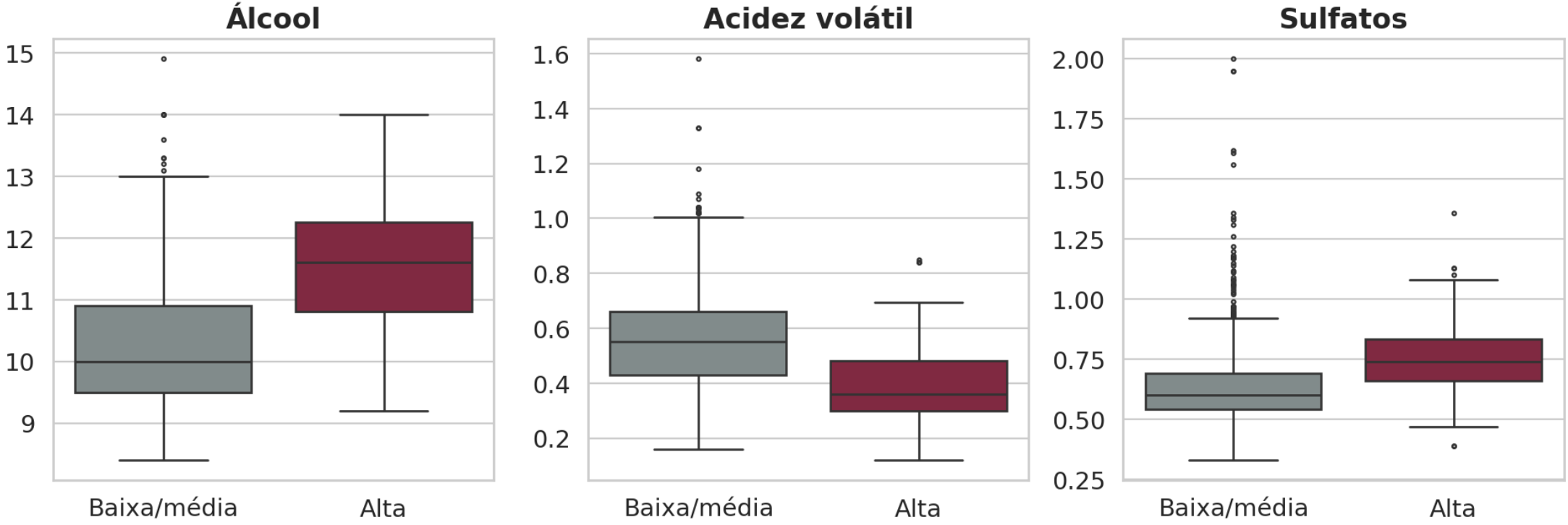
13,9%

159 de 1.143 vinhos são de alta qualidade

86,1%

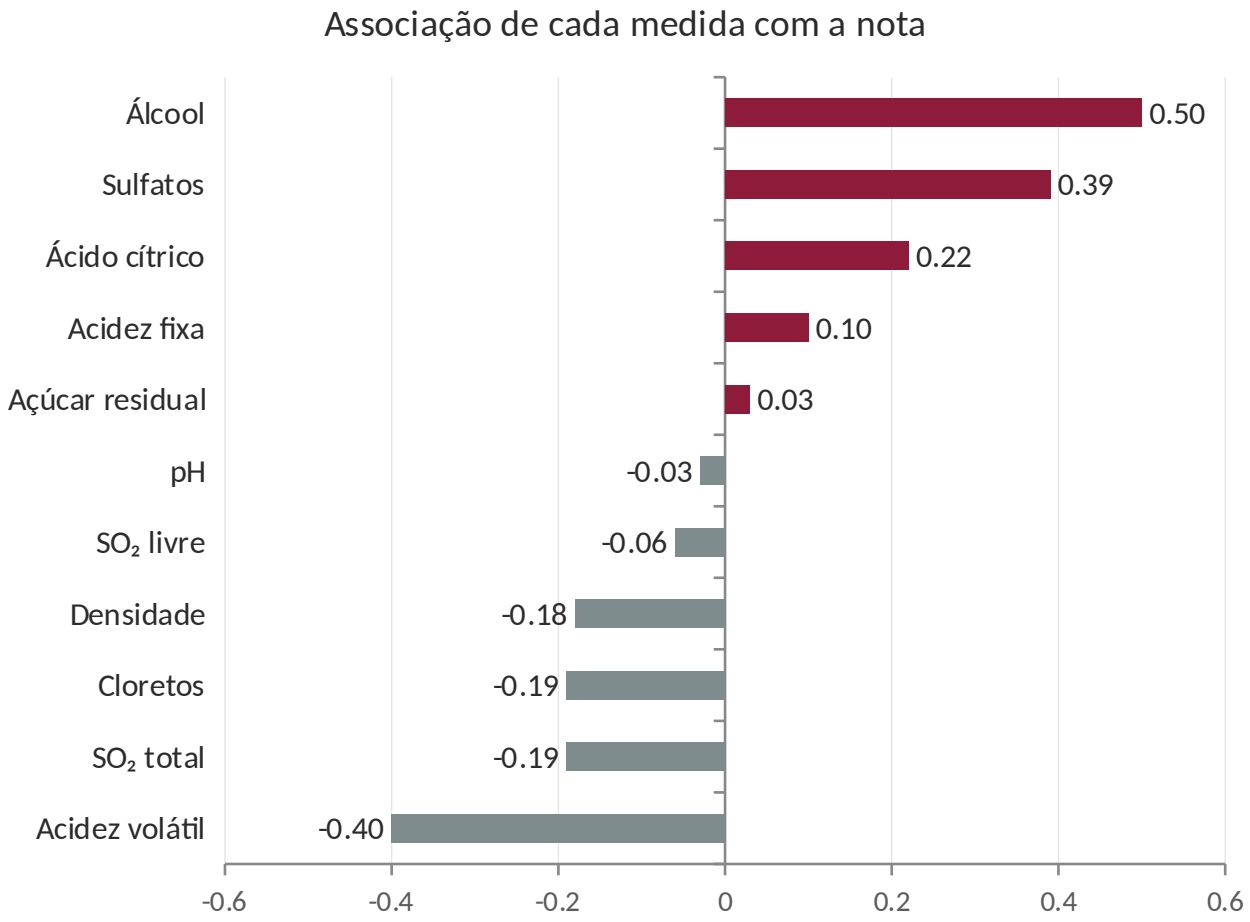
é o acerto de quem chutasse sempre “não é de alta qualidade”. Por isso não julgamos só pelo percentual de acertos.

Álcool, acidez volátil e sulfatos separam melhor os bons vinhos



Cada caixa mostra onde estão os 50% centrais dos vinhos. É associação — não prova que mudar a medida muda a nota.

Várias medidas andam juntas — por razões químicas



SO_2 livre × SO_2 total

força da relação: 0,79 (escala de −1 a 1)

SO_2 total = SO_2 livre + ligado; a parte livre compõe o total.

Acidez fixa × pH

força da relação: -0,71 (escala de −1 a 1)

O pH mede acidez: mais ácidos fixos → pH menor (relação inversa esperada).

Barras para a direita: mais comum nos vinhos bem avaliados; para a esquerda: menos comum. Medidas parecidas dividem o “peso” na previsão.

Testamos três métodos sem “colar” na prova final

1

Retirar vinhos repetidos

125 linhas idênticas

2

Separar a prova final

204 vinhos (20%)

3

Treinar e comparar

só com os vinhos de treino

4

Escolher o método

sem olhar a prova final

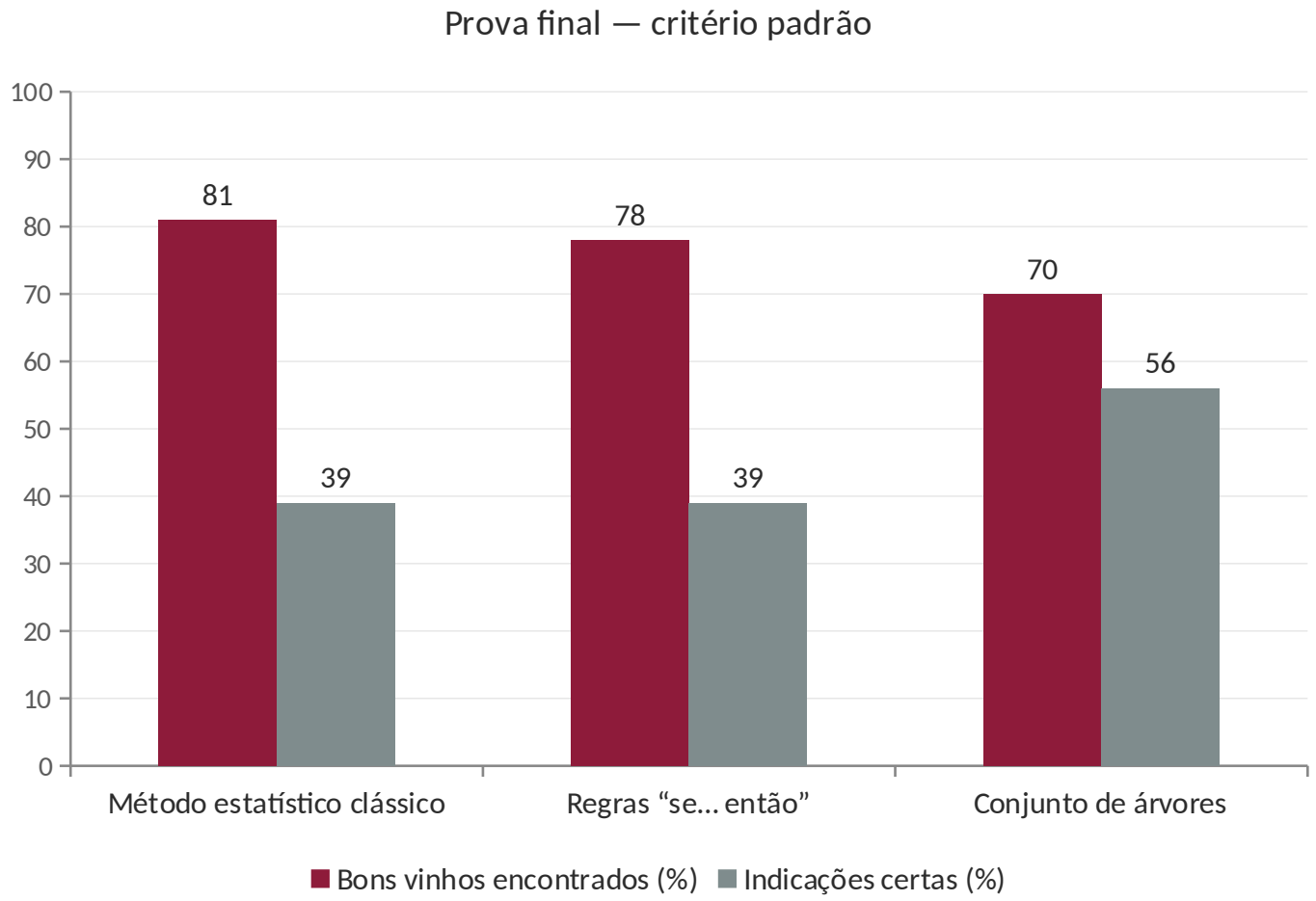
5

Provar uma única vez

27 bons vinhos na prova

Três métodos de complexidade crescente: um estatístico clássico, um conjunto de regras “se… então” e um conjunto de muitas árvores que “votam” juntas.

O método escolhido encontra 81% dos bons vinhos — com alarmes falsos



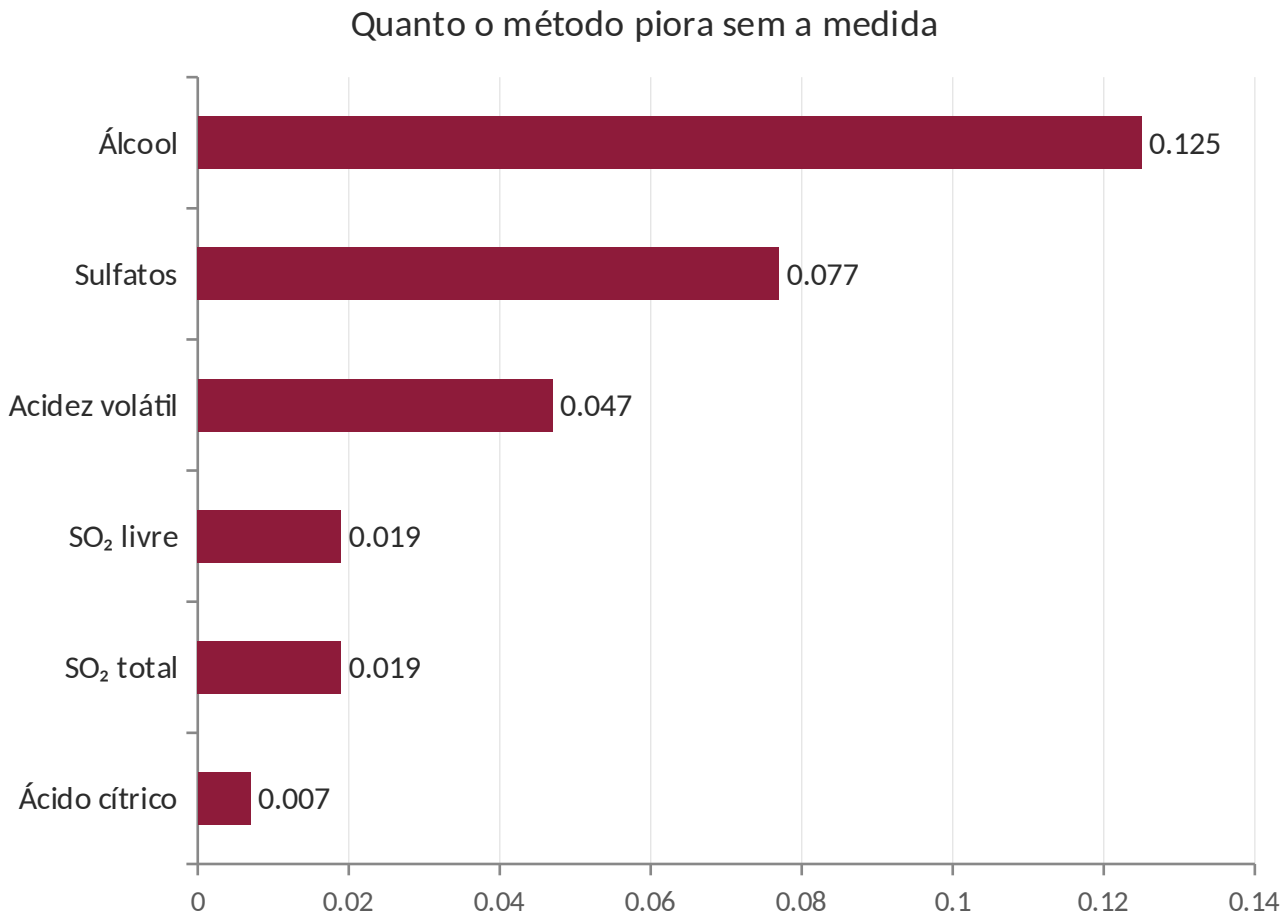
Método adotado

Um método estatístico clássico, simples e fácil de explicar.

Margem de incerteza

A prova final tem só 27 bons vinhos: diferenças pequenas entre os métodos não são conclusivas.

Álcool, sulfatos e acidez volátil pesam mais nas previsões



O que se observa nos dados

- Álcool: maior nos bons vinhos (mediana 11,6 contra 10)
- Sulfatos: maior nos bons vinhos (mediana 0,74 contra 0,6)
- Acidez volátil: menor nos bons vinhos (mediana 0,36 contra 0,55)

Peso na previsão não é causa

Mostra o que o método usa para prever, não o que faz um vinho melhor.

Como usar isso na operação — hipóteses a validar

1

Priorizar a fila de degustação

Lotes com maior chance estimada de nota alta vão primeiro.

2

Monitorar as medidas-chave

Acompanhar álcool, sulfatos e acidez volátil como indicadores de alerta.

3

Investigar lotes fora do perfil

Comparar cada lote com o perfil dos vinhos bem avaliados.

As ligações observadas são associações: antes de mudar o processo, testar de forma controlada. O ganho financeiro ainda não foi medido.

Limites e próximos passos: um piloto com revisão humana

O que ainda não sabemos

- ! Poucos bons vinhos: 159 no total e 27 na prova final
- ! Uma só origem: vinho tinto português
- ! A nota é opinião de provadores
- ! Ganho financeiro e custo dos erros ainda não medidos

Próximos passos

1. Piloto: comparar as previsões com o julgamento dos enólogos em novos lotes
2. Definir o equilíbrio entre bons vinhos achados e alarmes falsos, com base em custos
3. Validar com outras safras e produtores
4. Acompanhar o desempenho ao longo do tempo